

PROPOSAL PROYEK AKHIR

PERANCANGAN ULANG ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA PORTAL INVESTOR PENOMO BERBASIS WEB MENGUNAKAN PENDEKATAN USER-CENTERED DESIGN



Disusun oleh:

Hassan Aldhi Wirawan

22/494490/SV/20845

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA
PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH
VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2025**

PERANCANGAN ULANG ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA PORTAL INVESTOR PENOMO BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN USER-CENTERED DESIGN

1. Deskripsi

Perkembangan teknologi blockchain dan tokenisasi aset telah membawa transformasi besar dalam cara kita memandang kepemilikan aset nyata (*real-world assets / RWA*), termasuk infrastruktur dan aset energi. Tokenisasi memungkinkan aset fisik diubah menjadi unit digital yang bisa dimiliki sebagian (*fractional ownership*), meningkatkan likuiditas dan akses bagi investor ritel maupun institusi. Studi terbaru menunjukkan bahwa tokenisasi berbasis blockchain dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan likuiditas aset infrastruktur dibandingkan metode pembiayaan konvensional [1].

Penomo sebagai platform tokenisasi aset energi / infrastruktur — menyediakan portal investor berbasis web agar investor dapat memantau portofolio, performa aset, dan transaksi mereka. Sebagai jembatan antara investor dan proyek energi hijau, portal ini harus mampu menyajikan informasi kompleks seperti kepemilikan aset, performa investasi, nilai token, serta aspek regulasi dengan jelas dan mudah dipahami. Namun, kompleksitas informasi ini dapat menjadi hambatan jika antarmukanya kurang optimal sehingga potensi transparansi dan aksesibilitas yang menjadi kekuatan tokenisasi bisa kurang maksimal.

Untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap usability portal investor. Pendekatan *User-Centered Design* (UCD) telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas desain melalui pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Penggunaan metode evaluasi seperti *Heuristic Evaluation*, *System Usability Scale* (SUS), dan *User Experience Questionnaire* (UEQ) dinilai mampu mengidentifikasi masalah usability serta mengukur persepsi pengguna terhadap efisiensi, kejelasan, dan kenyamanan penggunaan sebuah platform. Efektivitas kombinasi metode ini telah didukung oleh berbagai studi di bidang desain antarmuka digital [2], [3].

Selain itu, penelitian mengenai platform finansial digital menunjukkan bahwa kualitas desain antarmuka memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan pengguna serta mendukung proses pengambilan keputusan investasi. Aplikasi keuangan menuntut penyajian informasi yang jelas, navigasi yang sederhana, serta visualisasi data yang mudah dipahami agar pengguna dapat menilai risiko dan peluang dengan akurat.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa optimalisasi antarmuka dan pengalaman pengguna pada aplikasi finansial berpengaruh langsung terhadap peningkatan kenyamanan, kepercayaan, dan efektivitas interaksi pengguna, terutama pada platform dengan informasi kompleks seperti instrumen investasi digital [4]. Temuan tersebut menguatkan urgensi dilakukannya evaluasi dan perancangan ulang Portal Investor Penomo agar dapat menyediakan pengalaman penggunaan yang lebih informatif, intuitif, dan mendukung keputusan investasi secara efektif.

Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan perancangan ulang antarmuka Portal Investor Penomo menggunakan pendekatan User-Centered Design (UCD). Evaluasi akan dilakukan menggunakan *Heuristic Evaluation*, *System Usability Scale* (SUS), dan *User Experience Questionnaire* (UEQ) untuk mengidentifikasi masalah usability dan pengalaman pengguna. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam banyak penelitian untuk meningkatkan kualitas antarmuka dan UX aplikasi web maupun mobile [2].

2. Rumusan Masalah

- a. Apa saja masalah *usability* yang terdapat pada Portal Investor Penomo saat ini berdasarkan *Heuristic Evaluation*?
- b. Bagaimana tingkat *usability* portal berdasarkan pengukuran SUS dan UEQ pada pengguna?
- c. Bagaimana proses perancangan ulang antarmuka menggunakan pendekatan *User-Centered Design*?
- d. Apakah desain baru memberikan peningkatan *usability* berdasarkan hasil pengujian ulang?

3. Tujuan

- a. Mengidentifikasi masalah *usability* pada Portal Investor Penomo melalui heuristic evaluation.
- b. Mengukur tingkat *usability* menggunakan SUS dan pengalaman pengguna menggunakan UEQ.
- c. Merancang ulang antarmuka portal berdasarkan hasil riset dan pendekatan UCD.

- d. Melakukan evaluasi desain baru untuk melihat peningkatan terhadap aspek usability dan UX.

4. Manfaat

- a. Memberikan rekomendasi perbaikan UX untuk Portal Investor Penomo.
- b. Meningkatkan usability dan pengalaman investor dalam mengakses informasi aset dan transaksi.
- c. Membantu perusahaan menyediakan portal yang lebih informatif, efisien, dan nyaman digunakan.
- d. Menjadi referensi penelitian mengenai evaluasi UX platform investasi digital.
- e. Menambah literatur mengenai penerapan UCD, SUS, UEQ, dan Heuristic Evaluation pada domain fintech.

5. Tools / Tech Stack

- a. Figma – perancangan wireframe, UI, dan prototipe
- b. Maze / UserTesting – usability testing
- c. Google Form / UEQ Toolkit – kuesioner SUS & UEQ
- d. Miro / Figjam – user flow & journey mapping
- e. Notion / Google Docs – dokumentasi

6. Matriks Pengujian

No	Metode	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1.	Heuristic Evaluation	Evaluator menilai 10 prinsip Nielsen pada portal lama	Ditemukannya daftar masalah <i>usability</i>
2.	SUS (portal versi lama)	User melakukan tugas dasar (login, cek portofolio, lihat aset, transaksi)	Mendapatkan skor SUS awal
3.	UEQ (portal versi lama)	User mengisi UEQ setelah eksplorasi portal	Mendapatkan profil UX awal
4.	Prototype Testing	User menguji desain baru	Masukan usability
5.	SUS (portal versi baru)	User melakukan tugas yang sama pada prototipe baru	Skor SUS meningkat
6.	UEQ (versi baru)	User mengisi UEQ setelah testing	Peningkatan pada aspek UX

7. Mitra / Perusahaan

Penomo (penomo.com) sebuah platform investasi energi terbarukan berbasis tokenisasi aset.

Daftar Pustaka

- [1] Y. Tian, Z. Lu, P. Adriaens, R. E. Minchin, A. Caithness, and J. Woo, "Finance infrastructure through blockchain-based tokenization," *Frontiers of Engineering Management*, vol. 7, no. 4, pp. 485–499, Dec. 2020, doi: 10.1007/s42524-020-0140-2.
- [2] A. R. E. Najaf, R. Permatasari, and C. S. Sakti, "Evaluating the Usability of a Book Stock and Sales Recording Android App: System Usability Scale (SUS), Heuristic Evaluation, and Maze Tool Insights," *Journal of Information Systems and Informatics*, vol. 6, no. 3, pp. 1774–1789, Sep. 2024, doi: 10.51519/journalisi.v6i3.829.
- [3] I. K. R. Janardana, "ANALISIS USABILITY DAN USER EXPERIENCE APLIKASI SPOTIFY DENGAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE DAN UEQ," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 2, Apr. 2025, doi: 10.23960/jitet.v13i2.6442.
- [4] Oluwayemisi Runsewe, Olajide Soji Osundare, Samuel Olaoluwa Folorunsho, and Lucy Anthony Akwawa, "Optimizing user interface and user experience in financial applications: A review of techniques and technologies," *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 23, no. 3, pp. 934–942, Sep. 2024, doi: 10.30574/wjarr.2024.23.3.2633.